FREIRE DE ALBUQUERQUE João Pedro

Élève-ingénieur en double diplôme – UFRN (Brésil) / Toulouse INP

+33 7 67 97 48 09 engecorr.jpfa@gmail.com linkedin.com/in/joao-fa

FORMATION

TOULOUSE INP | *Programme de double diplôme* 2026 – 2028

- Licence en Ingénierie Électronique – Département 3EA (Électronique, Énergie électrique et Automatique)

UNIVERSITÉ FÉDÉRALE DU RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | *Brésil* 2024 – 2028

- Licence en Ingénierie Électrique

EXPÉRIENCES

IEEE INDUSTRIAL ELECTRONICS SOCIETY UFRN, Brésil

Président du chapitre étudiant IEEE IES de l'UFRN 2026

- Coordination d'événements à portée nationale et internationale
- Pilotage des équipes d'automatisation et d'intelligence artificielle, et organisation de mini-formations
- Croissance de 95 % des effectifs du chapitre (de 19 à 37 membres)

EXPÉRIENCE ATLAS (CERN) – CALORIMÈTRE TILECAL UFRN, Brésil

Stagiaire de recherche en laboratoire sept. 2024 – août 2025

- Projet : implémentation de logique synthétisée sur FPGA pour des réseaux de neurones convolutifs (CNN) dans le TileCal de l'expérience ATLAS
- Développement d'un CNN en Python, synthétisé sur FPGA avec hls4ml, pour classifier à faible latence les produits de collisions de hadrons dans l'expérience ATLAS (CERN), afin de réduire l'effet d'empilement (*pile-up*)

COMPÉTENCES

Informatique OrCAD, Keysight ADS, Ansys HFSS, Python, C++

Langues Portugais : langue maternelle • Anglais : courant • Français : intermédiaire

Centres d'intérêt Antennes microruban, traitement du signal, intelligence artificielle, électromagnétisme appliqué, défense

PUBLICATIONS

NoticIEEEro Magazine international de l'IEEE Région 9

DISTINCTIONS ET PRIX

POTIGUAR INNOVATION CHALLENGE IN AUTOMATION AND ELECTRONICS Quatro Ponto Zero, entreprise privée

- Conception d'une balance intelligente connectée à une interface web pour un établissement de restauration local